

Module 3

3. La rente économique



L'objectif de ce module est de **comprendre la notion de rente en économie**.

I.1 Qu'est-ce qu'une rente en économie ?

Avant de commencer la modélisation de la rente d'un projet, **prenez quelques minutes pour comprendre ce que signifie la rente en économie**.

La rente économique se définit comme « le montant par lequel les revenus dépassent la totalité des coûts de production, dont ceux de la découverte et de la mise en exploitation, ainsi que le rendement normal du capital » (FMI, 2012).

C'est donc le **revenu net perçu au-delà du revenu minimum** requis pour s'engager dans l'exploitation d'une ressource naturelle. C'est un **surplus de revenu qui demeure alors même que tous les coûts ont été couverts, y compris la rémunération normale du capital** attendue par les actionnaires et créanciers. Il s'agit donc d'un **super-profit** ou **profit supra-normal** pour l'entreprise qui exploite une ressource naturelle.

Quelle est la différence entre la rente et le profit ?

Le début de ce module présente la notion de rente économique. Ce concept de rente fait appel à des notions d'économie qui sont souvent difficiles à rattacher à la réalité. La rente est souvent confondue avec le profit.

Le profit, c'est la différence entre les ventes et les coûts de production. C'est donc la différence entre le chiffre d'affaires perçu de la vente du minerai et

les différents coûts qui sont nécessaires pour l'extraire. Ces différents coûts résultent de la rémunération des différents facteurs de production, et notamment le travail et le capital. La rémunération du travail est une notion assez facile à saisir puisque c'est le salaire versé aux différents corps de métier. La rémunération du capital est une notion un peu plus difficile à saisir. En fait, un investisseur, lorsqu'il apporte des capitaux, attend en retour une rémunération de cet investissement. Il attend au moins une rémunération qui soit égale à ce qu'il aurait obtenu s'il avait placé cet argent sur le marché financier. Il attend donc le taux d'intérêt du marché financier. Ainsi, on parle de profit normal lorsque celui-ci permet la juste rémunération des différents facteurs de production : le travail et le capital.

En revanche, on parle de rente lorsque le profit est supra normal. Un profit supra normal est généré par une activité qui permet de rémunérer le capital au-delà de ce qui est considéré comme normal, c'est à dire au-delà du taux d'intérêt du marché financier. C'est pourquoi, d'ailleurs, la théorie économique indique que, en théorie, on peut taxer 100% de la rente sans modifier la décision d'investissement.

Pourquoi l'évaluation de la rente est-elle difficile ?

Dans la réalité, il est difficile d'évaluer avec précision cette rente. En effet, elle est sujette à de nombreux facteurs d'incertitudes. Par exemple, les quantités extraites ou les coûts de production peuvent évoluer au cours du projet en raison de conditions géologiques inattendues ou de facteurs sociopolitiques. De même, les cours mondiaux erratiques ont une influence sur l'évaluation de la rente. Ainsi, ni les États, ni les investisseurs, n'ont une connaissance précise de la valeur de celle-ci, d'autant plus qu'elle va évoluer au cours du temps. Cette incertitude alimente le débat sur la taxation de la rente, notamment parce que les pays sont fiscalement dépendants de l'exploitation des ressources extractives et, d'autre part, parce que celles-ci sont non renouvelables.

Dans la suite du cours, nous verrons comment estimer de façon pratique cette rente à partir des éléments comptables et financiers obtenus à partir des parties prenantes.

I.2 La rente chez Ricardo et Hotelling

À partir de l'exemple de la production de blé développé par Ricardo, mettons en évidence **les critères économiques indissociables à l'existence d'une rente économique**.

La particularité des productions génératrices d'une rente

Pour définir la rente, Ricardo (1817) **part de l'exemple de la production agricole de blé qui mobilise un facteur de production non reproductible, la terre**. La quantité de terre est en effet indépendante de l'action humaine. Elle est « non-produite ». Le raisonnement est alors le suivant :

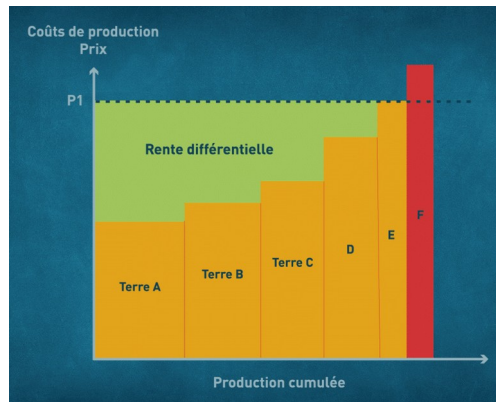
- Sur le marché, **le prix du blé est unique**. Il dépend uniquement de la **loi de l'offre et de la demande**, indépendamment des coûts de production du blé.
- **Les terres les plus productives, c'est-à-dire les plus fertiles, dégagent alors un revenu net à l'hectare plus important que les terres les moins fertiles**. L'utilisation d'une même quantité de facteurs variables (le travail par exemple) permet d'obtenir un revenu net à l'hectare plus important pour les terres les plus fertiles. Autrement dit, pour obtenir un même revenu net à l'hectare, il faut employer une quantité plus importante de facteurs variables pour les terres les moins fertiles.
- **La rente dépend alors des différences de fertilité entre les terres**. Elle correspond à l'écart entre le coût de production du blé et le prix du blé sur le marché. **D'où le nom de rente différentielle ou encore rente pure**.

Le prix unique du marché est P1. **Il s'impose au producteur**. L'exploitation des terres A, B, C, D et E permet de rémunérer les différents facteurs de production. Elles seront donc cultivées. La terre « marginale » rentable est la terre E. La terre F n'est pas mise en culture car les coûts de production seraient plus élevés que les revenus générés.

L'exploitation des terres A, B, C, D dégage une rente différentielle, parce que les revenus obtenus par la mise en production sont plus élevés que l'ensemble des coûts engagés (qui intègrent la rémunération du propriétaire terrien).

L'égalisation entre le prix du bien sur le marché et le coût marginal de production détermine le niveau de production

Le coût marginal de production est le coût de production de la dernière unité produite. Pour la dernière unité produite, le prix du marché permet tout juste de couvrir le coût de production de celle-ci.



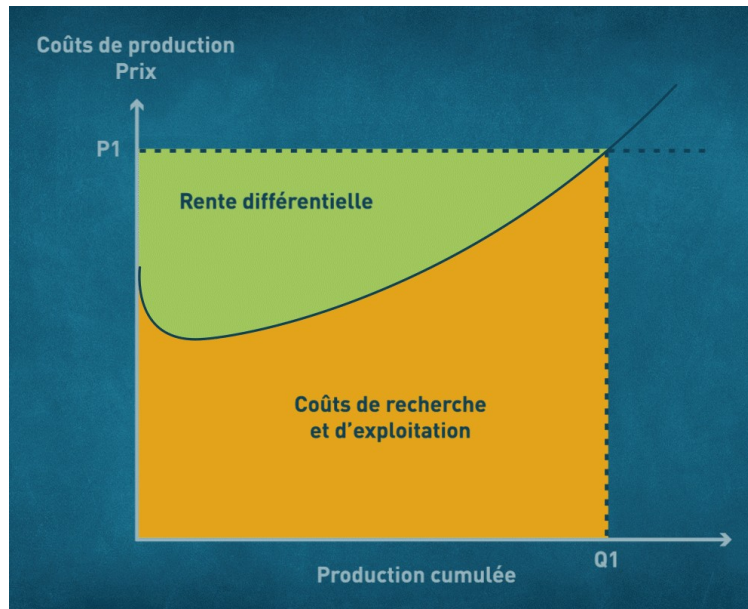
La rente différentielle est nulle pour la dernière unité produite mais positive pour toutes les précédentes. Cette dernière unité est tout de même produite puisque le prix permet de rémunérer l'ensemble des facteurs de production. Si le prix de vente sur le marché augmente (P_2), il permet de couvrir des coûts de production plus élevés. La production peut augmenter, dégageant une rente différentielle plus importante.

D'après Ricardo, quels sont les facteurs qui expliquent l'existence d'une rente économique ?

- La production dépend d'un **facteur non reproductible**.
- **La productivité de ce facteur de production est inégale.** Certains propriétaires peuvent produire une plus grande quantité de marchandises avec le même montant de travail et de capital que les autres.
- **La marchandise produite est vendue à un prix unique** déterminé selon la loi de l'offre et de la demande. Ainsi, en fonction des coûts de production, la rente diffère pour les propriétaires terriens.

L'existence d'une prime de risque

Dès lors que la production demande un investissement initial important sans certitude sur sa rentabilité, les investisseurs prennent un risque. **Ce risque présent ou ressenti pour développer une activité augmente les coûts de production.** Ces derniers exigent en effet une rémunération minimum de leur investissement plus importante pour faire face à l'incertitude. **Le risque réduit ainsi la rente.**



Ce risque présent ou ressenti pour développer une activité réduit la rente car l'investisseur exige une rémunération minimum de son investissement plus important pour y faire face. Il augmente donc le coût de production.

L'exploitation intertemporelle d'une ressource non-renouvelable

Pour Ricardo, dès lors que la rente différentielle est positive, le projet est rentable et doit être exploité. Le raisonnement de Ricardo présente toutefois une faille pour des ressources non-renouvelables. Une ressource est dite non-renouvelable lorsque sa vitesse de destruction dépasse sa vitesse de création. Cette ressource est amenée à disparaître avec son exploitation.

Ainsi, en exploitant une mine ou un puits de pétrole aujourd'hui, nous renonçons à l'exploiter demain. Il y a un coût pour les générations futures : la disparition d'une ressource minière ou pétrolière et donc de revenus futurs pour la collectivité. Ce coût, appelé coût d'opportunité, est un coût de renonciation à un usage alternatif d'une ressource disponible.

Hotelling s'intéresse alors à la question de la gestion inter-temporelle d'une ressource non-renouvelable.

Doit-on l'exploiter maintenant ? à quel rythme ? doit-on plutôt reporter son exploitation à demain ?

Pour répondre à ces questions, Hotelling introduit dans le raisonnement **la valeur future de la ressource**. En effet, nous pouvons imaginer que les coûts d'extraction vont décroître avec le progrès technologique et que le prix de la ressource va augmenter au fur et à mesure qu'elle devient plus rare. Le temps crée alors une rente de rareté. Ainsi, selon Hotelling, **la décision d'exploiter une ressource non-renouvelable ne repose pas uniquement sur la situation actuelle mais aussi sur la situation anticipée dans le futur** (progrès technologique, cours sur le marché mondial...).

Toute décision d'attribution de permis d'exploitation devrait reposer sur la règle d'Hotelling, c'est-à-dire sur **la comparaison entre les gains retirés pour la collectivité d'une exploitation immédiate et ceux d'une exploitation future du gisement**. Le choix du taux d'actualisation retenu dans l'étude de faisabilité du projet revêt donc une importance majeure puisqu'il impacte la valeur actuelle nette du projet, c'est-à-dire la valeur que la collectivité attribue au projet.